



البريد الإلكتروني وبروتوكول SMTP

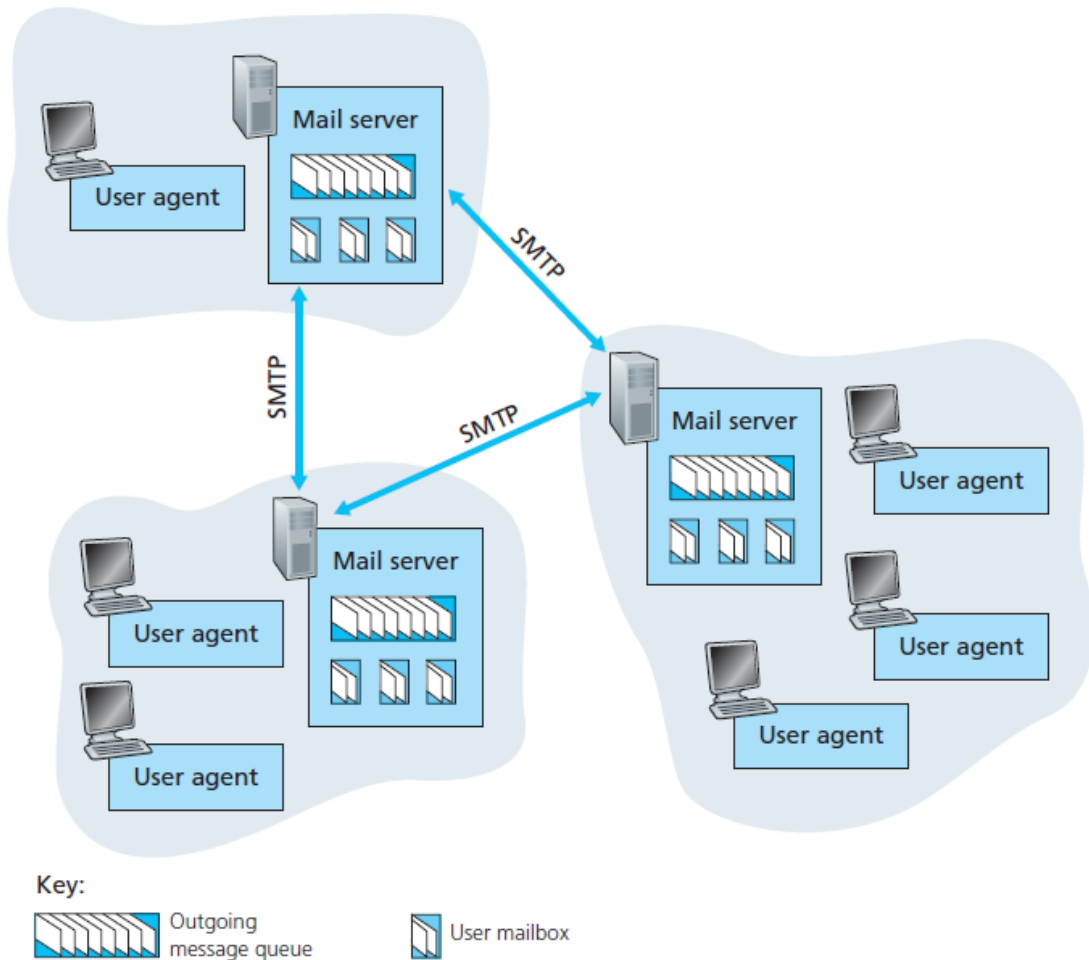
العنوان	رقم الصفحة
1. البريد الالكتروني	2
1.1. وكيل المستثمر (UA) User Agent	3
2.1. وكيل نقل الرسائل MTA: SMTP	5
3.1. طور نقل الرسائل	10
4.1. صيغ رسائل البريد الالكتروني	11
5.1. وكلاء النفاذ إلى الرسائل: POP و IMAP	11
2. القسم العملي	14
1.2. إعداد Outlook	14
2.2. تحليل طرود SMTP عند الإرسال	16
3.2. تحليل طرود استرجاع البريد باستخدام POP3	18

1. البريد الإلكتروني:

البريد الإلكتروني موجود منذ بداية الإنترنت وكان من أكثر التطبيقات استخداماً وما يزال يحظى بأهمية كبيرة في أوقاتنا هذه. يعتبر البريد الإلكتروني من وسائط الاتصال غير المتزامنة - نرسل ونقرأ البريد الإلكتروني عندما نريد دون الحاجة للتنسيق مع الآخرين - وسريعة التوزيع وسهلة الاستخدام وغير مكلفة.

سنهتم في هذا الفصل ببروتوكول البريد الإلكتروني SMTP المستخدم بين المخدمات وبروتوكول POP3 المستخدم لاسترجاع الرسائل من علب البريد إضافةً إلى التطرق إلى البريد الإلكتروني المعتمد على الوب Web-based mail.

سنبدأ بالمكونات الأساسية لنظام البريد الإلكتروني.



الشكل 1- لمحة عامة عن مكونات نظام البريد الإلكتروني

نلاحظ من الشكل السابق ثلاثة مكونات أساسية للبريد الإلكتروني: مخدم البريد الإلكتروني Mail Server أو ما يعرف بعميل نقل الرسائل (MTA) Message Transfer Agent و بروتوكول نقل الرسائل المبسط Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) و عميل المستثمر (UA) User Agent.

عندما تريد Alice إرسال بريد إلكتروني إلى Bob فإنها تستخدم أحد برامج البريد الإلكتروني (أي UA) مثل Microsoft Outlook أو Apple Mail الذي يفيد في قراءة الرسائل والإجابة عليها أو إعادة توجيهها أو حفظها أو كتابة رسالة جديدة. عند الانتهاء من كتابة الرسالة، يقوم UA بإرسالها إلى مخدم البريد الإلكتروني التي تملك حساباً لديه حيث يجري وضع الرسالة ضمن رتل خاص يدعى Outgoing message queue. بعد ذلك، يتصل مخدم بريد Alice مع مخدم بريد Bob ويرسل له الرسالة باستخدام بروتوكول SMTP. عندما يريد Bob قراءة الرسائل الموجهة له، فإنه يستخدم برنامج UA أيضاً لاسترجاع رسائله من علبة البريد المخصصة له ضمن مخدم البريد الإلكتروني الذي يملك حساباً فيه. يقوم مخدم البريد بالاستيقان من Bob عن طريق اسم وكلمة مرور. إذا لم يستطع مخدم Alice من الاتصال بمخدم Bob فإنه يحتفظ بالرسائل ضمن message queue حتى يستطيع المحاولة في وقت لاحق. عادةً، إعادة المحاولة تجري كل 30 دقيقة ولعدة أيام مستمرة، فإذا لم ينجح بالإرسال فإنه يحذف الرسالة من الرتل ويعلم Alice عن طريق رسالة إلكترونية تقيده بعدم نجاح الإرسال. يستخدم البروتوكول SMTP بروتوكول TCP الموثوق لنقل الرسائل من برنامج المرسل UA إلى المخدم المصدر وبين المخدم المصدر والمخدم الوجهة.

1.1. وكيل المستثمر (UA) User Agent :

يعتبر UA المكون الأولي من مكونات نظام البريد الإلكتروني. يزود المستثمر بخدمة تسهيل عملية إرسال واستقبال الرسائل.

الخدمات التي يزودها UA

يقوم برنامج UA بتحرير composes وقراءة reads والرد على replies to وإعادة توجيه الرسائل forwards إضافةً إلى معالجة علب البريد.

• تحرير الرسائل Composing Messages

تجري عملية التحرير عن طريق تزويد قالب template يقوم المستثمر بملئه. تزود بعض UAs محرر نصوص قادراً على اكتشاف الأخطاء الإملائية والنحوية.

• قراءة الرسائل Reading Messages

تسمح غالبية UAs للمستثمر بمشاهدة البريد الوارد مزود بملخص عن كل رسالة مستقبلية. تحوي الرسالة على الحقول التالية:

- حقل خاص برقم الرسالة.
- راية تدل على حالة الرسالة: جديدة، أو مقروءة سابقاً لكن بدون رد، أو مقروءة مع رد.
- حجم الرسالة.

- المرسل.
- عنوان الرسالة الاختياري.
- قراءة الرسائل Reading Messages
 - إضافة إلى السماح للمستثمر بقراءة رسائله فإن معظم UAs تتيح إمكانية عرض ملخص عن الرسائل المستقبلية. تحوي الرسائل الإلكترونية الحقول التالية:
 - رقم الرسالة.
 - راية تدل على كون الرسالة جديد أو تمت قراءتها بدون الرد عليها أو تمت قراءتها وتم الرد عليها.
 - حجم الرسالة.
 - المرسل.
 - حقل العنوان الاختياري.
 - الرد على الرسائل Replying to Messages
 - يستطيع المستقبل، بعد قراءة الرسالة، أن يرد عليها باستخدام UA. يسمح UA عادةً للمستقبل أن يوجه الرد إلى المرسل الأصلي للرسالة أو إلى جميع المستقبلين.
 - إعادة توجيه الرسالة Forwarding Messages
 - يسمح UA للمستثمر بتوجيه الرسالة إلى طرف ثالث مختلف عن المرسل الأصلي أو المستقبلين.
 - معالجة علب البريد Handling Mailboxes
 - يخلق UA عادةً علبي بريد: علبة الوارد inbox وعلبة الصادر outbox. علبة البريد هي ملف ذو صيغة خاصة تسمح بمعالجته من قبل UA. كما تسمح أيضاً غالبية UAs بخلق علب بريد إضافية حسب الحاجة.
 - إرسال الرسائل Sending Mail
 - يستخدم المستثمر برنامج UA لتحرير وإرسال الرسالة. تتألف الرسالة من مغلف Envelope ورسالة Message.
 - يحوي المغلف عادةً على عنوان المرسل وعنوان المستقبل وبعض المعلومات الإضافية. أما الرسالة فتتألف من ترويسة header و متن body. تُعرّف ترويسة الرسالة المرسل والمستقبل وعنوان الرسالة وبعض المعلومات الإضافية. يحوي متن الرسالة على المعلومات المطلوب قراءتها من قبل المستقبل.
 - استقبال الرسائل Receiving Mails
 - يجري تشغيل UA عن طريق المستثمر أو عن طريق مؤقت زمني. يقوم UA بإعلام المستثمر في حال وجود رسالة له. عندما يكون المستثمر جاهزاً لقراءة الرسائل، يقوم UA بإظهار لائحة يحوي كل سطر منها ملخص عن رسالة واحدة. يحوي الملخص على عنوان المرسل وموضوع الرسالة وزمن إرسال أو استقبال الرسالة. يستطيع المستقبل اختيار رسالة ما وإظهار محتوياتها.

- العناوين Addresses

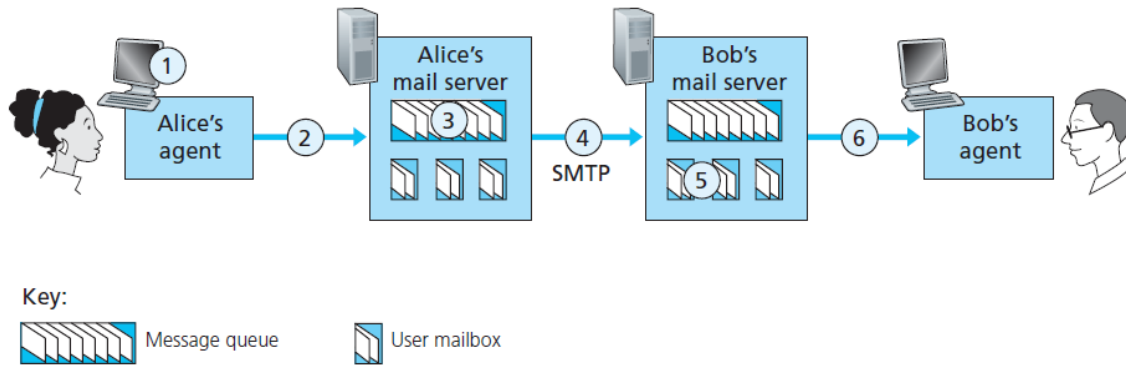
يتألف العنوان من جزأين: جزء محلي واسم نطاق، مفصولين عن بعضهما باستخدام الرمز @. يعرف الجزء المحلي اسم ملف خاص، يدعى علبة البريد، حيث يجري تخزين جميع الرسائل الواردة إلى مستثمر معين بغية استحضارها من قبل UA. تختار كل مؤسسة عادةً مضيف أو أكثر لمهمة استقبال وإرسال الرسائل؛ يطلق عليهم اسم مخدمات البريد الإلكتروني.

- اللائحة البريدية Mailing List

يسمح البريد الإلكتروني باستخدام اسم واحد، alias، لتمثيل عدة عناوين بريدية؛ هذا ما يدعى باللائحة البريدية. في كل مرة يتم إرسال رسالة ما، يقارن النظام اسم المستقبل مع قاعدة المعطيات الخاصة بـ aliases؛ فإذا وجد لائحة بريدية موافقة للاسم يجري تحضير رسالة مستقلة إلى كل عنوان من عناوين اللائحة وتسليمها لـ MTA. أما في حال عدم وجود لائحة بريدية موافقة فيجري إرسال الرسالة إلى العنوان نفسه عن طريق Mail Transfer Entity.

2.1. وكيل نقل الرسائل SMTP : MTA

تجري عملية نقل الرسائل فعلياً عن طريق MTAs. يجري الإرسال عن طريق زبون MTA والاستقبال عن طريق مخدم MTA. يدعى البروتوكول الذي يعرف زبون ومخدم MTA ضمن الإنترنت ببروتوكول نقل الرسائل المبسط Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). يبين الشكل التالي المجال الذي يغطيه بروتوكول SMTP.



الشكل 2- Alice ترسل رسالة إلى Bob

- لنأخذ المثال المبين في الشكل السابق. Alice تريد إرسال رسالة بسيطة مكونة من Ascii Code إلى Bob.
1. تشغل Alice برنامج UA وتدخل عنوان Bob ومن ثم تدخل نص الرسالة وتضغط على أمر الرسل Send.
 2. يرسل عميل المستثمر Alice الرسالة إلى مخدم البريد الخاص بها وتوضع الرسالة ضمن رتل Outgoing messages
 3. يعمل مخدم بريد Alice كزبون لبروتوكول SMTP حيث يرى الرسالة الموجهة إلى Bob ضمن رتل الرسائل الصادرة فيفتح اتصال TCP مع مخدم Bob للبريد الالكتروني
 4. بعد مجموعة من عمليات المصافحة بين الطرفين Handshaking، يرسل مخدم Alice الرسالة إلى مخدم Bob عبر اتصال TCP
 5. يستقبل مخدم Bob الرسالة ويضعها ضمن علبة بريد Bob
 6. يشغل Bob عميله الخاص UA ويستقبل الرسالة في الوقت الذي يريده.
- نلاحظ من المثال السابق أن الاتصال بين مخدمي البريد لا يمر عبر مخدمات وسيطة
- نلاحظ أيضاً أنه يجري استخدام SMTP مرتين، بين المرسل وبين مخدم بريد المرسل وبين مخدمي البريد. كما سنلاحظ لاحقاً، فإننا نحتاج إلى بروتوكول آخر بين مخدم البريد وبين المستقبل.
- سندرس الآن بقليل من التفصيل الأوامر المتبادلة بين مخدمي البريد الالكتروني
- يعرف بروتوكول SMTP طريقة تبادل الأوامر والإجابات بين MTA client وبين MTA server.

الأوامر والإجابات Commands and Responses:

تهدف الأوامر والإجابات إلى نقل الرسائل بين الزبون والمخدم. يتم إنهاء كل أمر أو كل إجابة بعلام نهاية السطر مكون من حرفين (carriage return and line feed).

الأوامر Commands:

تُرسل الأوامر من الزبون إلى المخدم. يتألف كل أمر من قسمين: كلمة مفتاحية keyword يتبعها مجموعة من arguments وهو على الشكل `keyword: argument(s)`.

يعرف SMTP 14 أمراً: الخمسة الأوائل إجبارية على جميع التحقيقات أن تدعمها. يفضل أن تكون الأوامر الثلاثة التالية موجودة Highly recommended. أما الأوامر الباقية، فهي غير إجبارية. يبين الشكل التالي هذه الأوامر.

Keyword	Argument(s)
HELO	Sender's host name
MAIL FROM	Sender of the message
RCPT TO	Intended recipient of the message
DATA	Body of the mail
QUIT	
RSET	
VERFY	Name of recipient to be verified
NOOP	
TURN	
EXPN	Mailing list to be expanded
HELP	Command name
SEND FROM	Intended recipient of the message
SMOL FROM	Intended recipient of the message
SMAL FROM	Intended recipient of the message

الشكل 3- أوامر SMTP

- **HELO**. يستخدم الزبون هذا الأمر بغية التعريف عن نفسه. يكون المحدد المستخدم هو اسم نطاق مضيف (حاسب) الزبون. يأخذ الأمر الصيغة

```
HELO: mail.svuonline.org
```

- **MAIL FROM**. يستخدم الزبون هذا الأمر للتعريف عن مرسل الرسالة. يكون المحدد المستخدم هو العنوان البريدي للمرسل. يأخذ الأمر الصيغة

```
MAIL FROM: alice@svuonline.org
```

- **RCPT TO**. يستخدم الزبون هذا الأمر للتعريف عن المستقبل المقصود بالرسالة. يكون المحدد المستخدم هو العنوان البريدي للمستقبل. في حال وجود مجموعة مستقبلين فإنه يجري تكرار الأمر. يأخذ الأمر الصيغة

```
RCPT TO: bob@gmail.com
```

- **DATA**. يستخدم هذا الأمر لإرسال متن الرسالة. تجري معالجة جميع الأسطر التي تلي هذا الأمر على أنها متن **Body** الرسالة. يتم إنهاء الرسالة باستخدام سطر يحوي نقطة فقط. يأخذ الأمر الصيغة

```
DATA
This is the message
To be sent to Alice
.
```

- **QUIT**. ينهي هذا الأمر جلسة الاتصال. الصيغة المستخدمة

```
QUIT
```


- **RSET**. يقطع هذا الأمر جلسة البريد الحالية ويجري حذف المعلومات المتعلقة بالمرسل والمستقبل. يأخذ الأمر الصيغة

RSET

- **VRFY**. يستخدم هذا الأمر للتحقق من كون عنوان المستقبل هو عنواناً صالحاً. يأخذ الأمر الصيغة

VRFY: bob@gmail.com

- **NOOP**. يستخدم الزبون هذا الأمر لاختبار حالة المستقبل وهو يتطلب جواباً من المستقبل. يأخذ الأمر الصيغة

NOOP

- **TURN**. يسمح هذا الأمر بتبديل الأدوار بين المرسل والمستقبل حيث يصبح المرسل مستقبلاً والعكس بالعكس. يأخذ الأمر الصيغة

TURN

- **EXPN**. يطلب هذا الأمر من المستقبل أن يوسع اللائحة البريدية المرسله كمحددات arguments وإعادة العناوين البريدية للمستقبلين الذين ينتمون إلى اللائحة. يأخذ هذا الأمر الصيغة

EXPN: x y z

- **HELP**. يطلب هذا الأمر من المستقبل إرسال معلومات ضمن المحددات عن الأمر المرسل. يأخذ الأمر الصيغة

HELP: mail

- **SEND FROM**. يستخدم هذا الأمر لتوصيل الرسالة إلى طرفية المستقبل وليس علبة البريد. إذا لم يكن المستقبل على الخط فتعود الرسالة إلى المرسل. يحوي محدد هذا الأمر عنوان المرسل. يأخذ الأمر الصيغة

SEND FROM: bob@hotmail.com

- **SMOL FROM**. يستخدم هذا الأمر لتوصيل الرسالة إلى طرفية أو علبة بريد المستقبل. هذا يعني أنه إذا كان المستقبل على الخط فيجري توصيل الرسالة إلى الطرفية وإذا لم يكن على الخط فيجري توصيل الرسالة إلى علبة البريد. يكون المحدد هو عنوان المرسل. يأخذ الأمر الصيغة

SMOL FROM: bob@hotmail.com

- **SMAL FROM**. يستخدم هذا الأمر لتوصيل الرسالة إلى طرفية وعلبة بريد المستقبل

SMAL FROM: bob@hotmail.com

• الإجابات Responses

ترسل الإجابات من المخدم إلى الزبون. تتكون الإجابة من رمز ذو 3 خانات مع إمكانية إضافة معلومات نصية. تعني **الخانة الأولى** ما يلي:

- **2yz (positive completion reply)**. هذا يعني أن الأمر المطلوب قد تم تنفيذه بنجاح ويمكن إرسال أمراً جديداً.
- **3yz (positive intermediate reply)**. هذا يعني أنه قد تم قبول الأمر لكن المستقبل يحتاج إلى معلومات إضافية قبل البدء بالتنفيذ.
- **4yz (transient negative completion reply)**. هذا يعني أنه قد تم رفض الأمر بسبب خطأ مؤقت ويمكن إعادة إرسال الأمر مجدداً.

- 5yz (permanent negative completion reply). هذا يعني أنه قد تم رفض الأمر ولا توجد فائدة من إعادة الأمر مجدداً.
- تزود الخانتان الثانية والثالثة تفاصيل إضافية عن الإجابة. يبين الشكل التالي مجموعة من الإجابات.

Code	Description
Positive Completion Reply	
211	System status or help reply
214	Help message
220	Service ready
221	Service closing transmission channel
250	Request command completed
251	User not local; the message will be forwarded
Positive Intermediate Reply	
354	Start mail input
Transient Negative Completion Reply	
421	Service not available
450	Mailbox not available
451	Command aborted
452	Command aborted; insufficient storage
Permanent Negative Completion Reply	
500	Syntax error; unrecognized command
501	Syntax error in parameters or arguments
502	Command not implemented
503	Bad sequence of commands
504	Command temporarily not implemented
550	Command is not executed; mailbox unavailable
551	User not local
552	Requested action aborted; exceeded storage location
553	Requested action not taken; mailbox name not allowed
554	Transaction failed

الشكل 4- الإجابات

3.1. طور نقل الرسائل:

تمر عملية نقل الرسالة بثلاثة أطوار: إنشاء الارتباط ثم نقل الرسالة ثم إنهاء الارتباط.

إنشاء الارتباط:

بعد أن ينشئ الزبون ارتباطاً إلى البوابة المعروفة رقم 25، يبدأ مخدم SMTP بطور إنشاء الارتباط. يتألف هذا الطور من ثلاث مراحل مبينة في الشكل التالي.

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
```

يرسل المخدم الرمز 220 (service ready) لإعلام الزبون بكونه جاهزاً لاستقبال الرسائل. إذا لم يكن المخدم جاهزاً فإنه يرسل الرمز 421 (service not ready).

يرسل الزبون رسالة HELO للتعريف عن نفسه باستخدام اسم النطاق الذي ينتمي إليه. تجدر الإشارة هنا أن المخدم والزبون كانا قد تعرفا على عناوينهم المنطقية IP addresses خلال فتح ارتباط TCP. يرد المخدم بالرمز 250 (request command completed) أو أي رمز آخر حسب الحالة.

نقل الرسالة:

بعد تحقيق الارتباط بين مخدم SMTP وزبون SMTP، يمكن تبادل رسالة واحدة بين المرسل والمستقبل أو بين المرسل وعدة مستقبلين. يتطلب هذا الطور ثمان خطوات. يجري تكرار الخطوتين 3 و 4 إذا كان يوجد أكثر من مستقبل للرسالة (انظر الشكل التالي).

1. يرسل الزبون رسالة MAIL FROM بغية التقديم عن نفسه. تفيد هذه الخطوة المخدم في حال إعادة رسائل الخطأ إلى المرسل.
2. يرد المخدم بالرمز 250 أو أي رمز آخر حسب الحالة.
3. يرسل الزبون رسالة RCPT TO التي تحوي العنوان البريدي للمستقبل.
4. يرد المخدم بالرمز 250 أو أي رمز آخر حسب الحالة.
5. يرسل الزبون رسالة المعطيات لبدء نقل الرسالة.
6. يرد المخدم بالرمز 354 (start mail input) أو أي رمز آخر حسب الحالة.
7. يرسل الزبون محتوى الرسالة سطراً سطراً. ينتهي كل سطر بالثنائية CR+LF. تنتهي الرسالة بسطر يحوي نقطة.
8. يرد المخدم بالرمز 250 (OK) أو أي رمز آخر حسب الحالة.

```
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr ... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
```

```
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
```

إنهاء الارتباط:

ينتهي الزبون الارتباط بعد إكمال نقل الرسالة بنجاح. يتطلب هذا الطور خطوتين.

1. يرسل الزبون أمر QUIT.

2. يرد المخدم بالرمز 221 أو أي رمز آخر حسب الحالة.

طبعاً، يجري إغلاق ارتباط TCP بعد إنهاء ارتباط SMTP.

```
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```

4.1. صيغ رسائل البريد الإلكتروني:

يعرف المعيار [RFC 5322] الترويسات الإضافية التي يمكن إرفاقها مع نص الرسالة مثل التاريخ والموضوع والمرسل والمستلم وغيرها. يجري فصل الترويسات الإضافية عن نص الرسالة باستخدام سطر فارغ (أي CRLF). يوصف المعيار السابق صيغ هذه الترويسات وتفسير كل صيغة منها. مثل الترويسات المستخدمة في بروتوكول HTTP يجري هنا استخدام كلمة مفتاحية Keyword متبوعة بالنقطتين ":" ومن ثم يوضع قيمة. بعض الكلمات المفتاحية مطلوبة بينما الأخرى اختيارية.

القيم المطلوبة هي:

```
From:
To:
```

القيم الاختيارية:

```
Subject:
```

من الضروري الانتباه هنا إلى أن هذه القيم مختلفة عن القيم التي رأيناها ضمن أوامر SMTP مثل Mail from و Rcpt to.

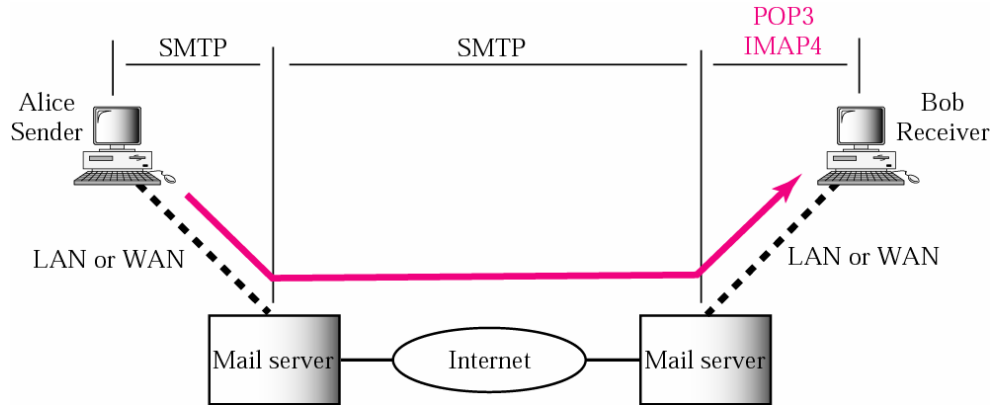
مثال عن هذه الترويسات:

```
From: alice@crepes.fr
To: bob@hamburger.edu
Subject: Searching for the meaning of life.
```

5.1. وكلاء النفاذ إلى الرسائل: POP و IMAP

يجري استخدام بروتوكول SMTP في المرحلتين الأولى والثانية من مراحل توصيل الرسائل. لكن بما أن هذا البروتوكول هو من النوع الدفعي Push فيلزمنا بروتوكولاً آخر، لتحقيق المرحلة الثالثة، يفيد في استحضار الرسالة ويكون من نوع pull. نستخدم هنا وكيل النفاذ إلى الرسائل.

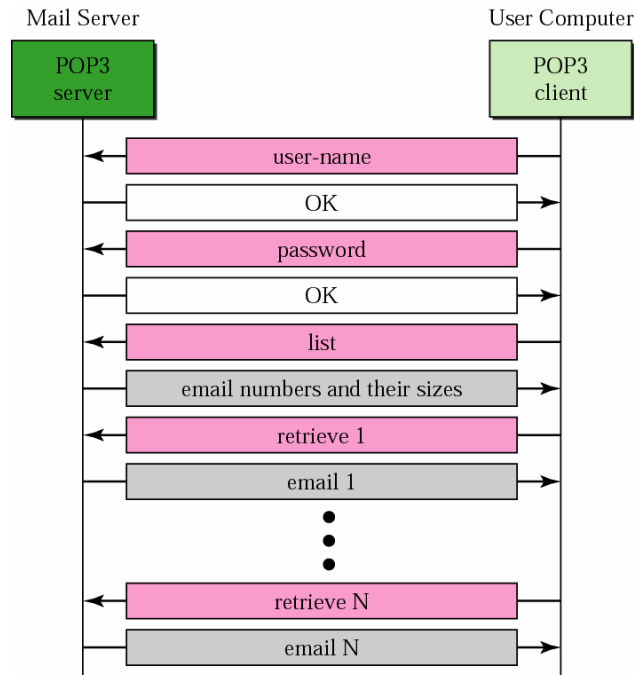
يتوفر حالياً بروتوكولان للنفاذ إلى الرسائل: Post Office protocol Version 3 (POP3) و Internet Mail Access Protocol version 4 (IMAP4). يبين الشكل التالي مكان هذين البروتوكولين.



الشكل 5- POP4 و IMAP4

1.5.1. بروتوكول POP3 :

يجري تنصيب زبون POP3 لدى حاسب المستقبل بينما يجري تنصيب مخدم POP3 لدى مخدم البريد. تبدأ عملية النفاذ إلى البريد عندما يريد المستثمر تحميل بريده من علبة البريد الموجودة على مخدم البريد. يفتح الزبون ارتباط TCP على البوابة رقم 110. يرسل بعد ذلك اسم المستثمر وكلمة المرور. يستطيع المستثمر الآن سرد واستحضار رسائل البريد واحدة بواحدة. يبين الشكل التالي مثلاً عن تحميل الرسائل باستخدام POP3.



الشكل 6- POP3

يعمل POP3 وفق نمطين: **نمط الحذف ونمط المحافظة**. يجري، وفق نمط الحذف، حذف الرسالة من علبة البريد بعد استحضارها. بينما يجري، وفق نمط المحافظة، المحافظة على الرسالة ضمن علبة البريد بعد استحضارها. يستخدم النمط الأول عندما ينفذ المستثمر إلى بريده عن طريق حاسبه الأساسي حيث يستطيع حفظ وتنظيم الرسائل الواردة بعد قراءتها بينما يستخدم النمط الثاني للمستثمر الذي ينفذ إلى بريده عن بعد وبشكل مؤقت أو عن طريق الحاسب المحمول.

2.5.1. بروتوكول IMAP4 :

يعتبر بروتوكول IMAP4 أكثر فعالية من بروتوكول POP3 لكنه أكثر تعقيداً في الوقت نفسه. من مساوئ POP3 أنه لا يسمح للمستثمر بحفظ وتنظيم رسائله على المخدم كما لا يستطيع المستثمر امتلاك عدة مجلدات على المخدم. إضافة إلى ما سبق، لا يسمح POP3 للمستثمر بمعاينة محتويات الرسائل جزئياً قبل تحميلها.

يزود IMAP4 الوظائف الإضافية التالية:

- يستطيع المستثمر معاينة ترويسة الرسالة قبل التحميل.
- يستطيع المستثمر البحث ضمن محتوى الرسالة على سلسلة محارف قبل التحميل.
- يستطيع المستثمر تحميل الرسالة جزئياً.
- يستطيع المستثمر خلق وحذف وإعادة تسمية علب البريد على المخدم.
- يستطيع المستثمر خلق تراتب علب بريد Hierarchy of mailboxes ضمن مجلد لتخزين الرسائل.

3.5.1. البريد الإلكتروني المعتمد على الويب Web-based MAIL :

تزود بعض مواقع الويب خدمة البريد الإلكتروني لأي شخص قادر على النفاذ إلى الموقع مثل موقعي hotmail و Gmail و Yahoo. يجري هنا نقل الرسالة من متصفح Alice إلى مخدم بريدها عبر بروتوكول HTTP. يجري نقل الرسائل من مخدم البريد المرسل إلى مخدم البريد المستقبل باستخدام SMTP. أخيراً، يجري استقبال الرسالة من مخدم البريد المستقبل باستخدام HTTP.

عندما يريد Bob استحضار رسائله فإنه يقوم بإرسال رسالة إلى موقع الويب. يقوم الموقع بإرسال استمارة مطلوب ملئها من قبل Bob تحوي على اسم المستثمر وكلمة المرور. في حال تطابق المعلومات المدخلة من قبل Bob يقوم الموقع بنقل الرسالة إلى متصفح Bob بصيغة HTML.

2. القسم العملي:

1.2 إعداد Outlook :

سنقوم ضمن هذا الجزء بإعداد Microsoft Outlook 2010 للتعامل مع مخدم البريد الإلكتروني الصادر والوارد للمخدم gmail.com.

1. نفتح برنامج Outlook

2. من File نختار Add Account

3. ندخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وليكن ghassansaba@gmail.com وكلمة المرور مرتين

4. أدخل المعلومات التالية:

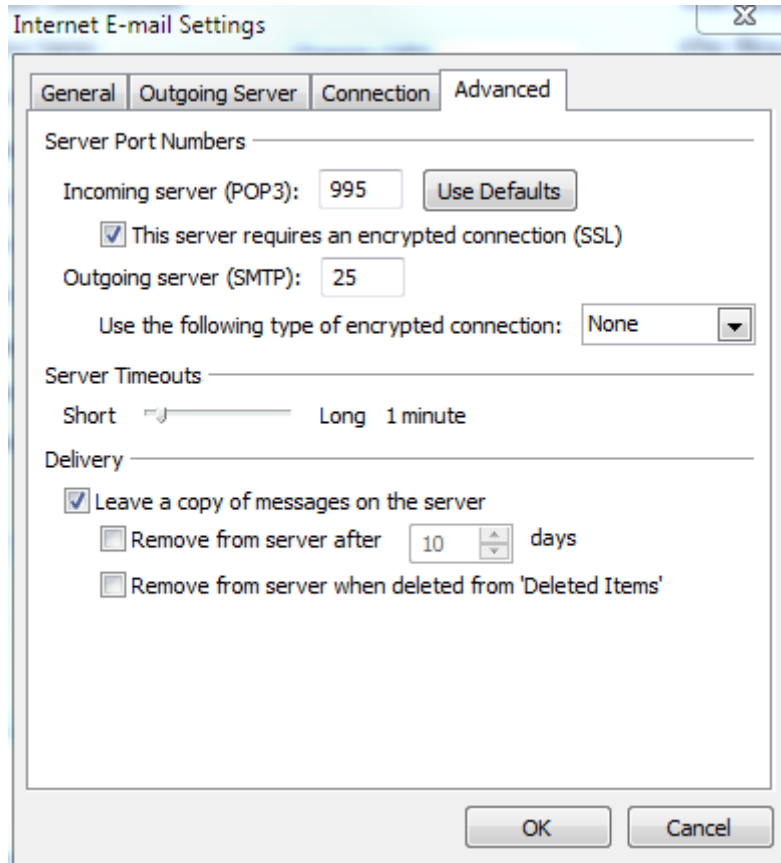
- Account Type: POP3
- Incoming mail server: pop.gmail.com
- Outgoing mail server (SMTP): mail.hiast.edu.sy يتعلق بمزود الخدمة التي تتصل منه

كما هو موضح في الشكل التالي:

الشكل 7- إعداد حساب gmail

ملاحظة: يجب تعريف Outgoing mail server (SMTP) حسب مخدم البريد الذي تستخدمه للإرسال (أنا مثلاً استخدم mail.hiast.edu.sy) فإذا كنت تستخدم مخدم الافتراضية فعليك استخدام mail.svuonline.org أو إذا كنت تتصل من المنزل فيجب عليك معرفة مخدم البريد الصادر حسب مزود خدمة الإنترنت التي تتعامل معها).

1. أضغط على more settings ومن ثم اختر Advanced وأدخل القيم المبينة في الشكل التالي:



الشكل 8- إعدادات متقدمة لمخدم gmail

2. يمكنك الآن اختبار الحساب بالضغط على Test Account Settings

نلاحظ هنا أن لكل مخدم بريد إلكتروني إعدادات بريد صادر ووارد مختلفة عن غيره ويجب معرفتها عن طريق الإنترنت أو مدير مزود خدمة الإنترنت أو عن طريق

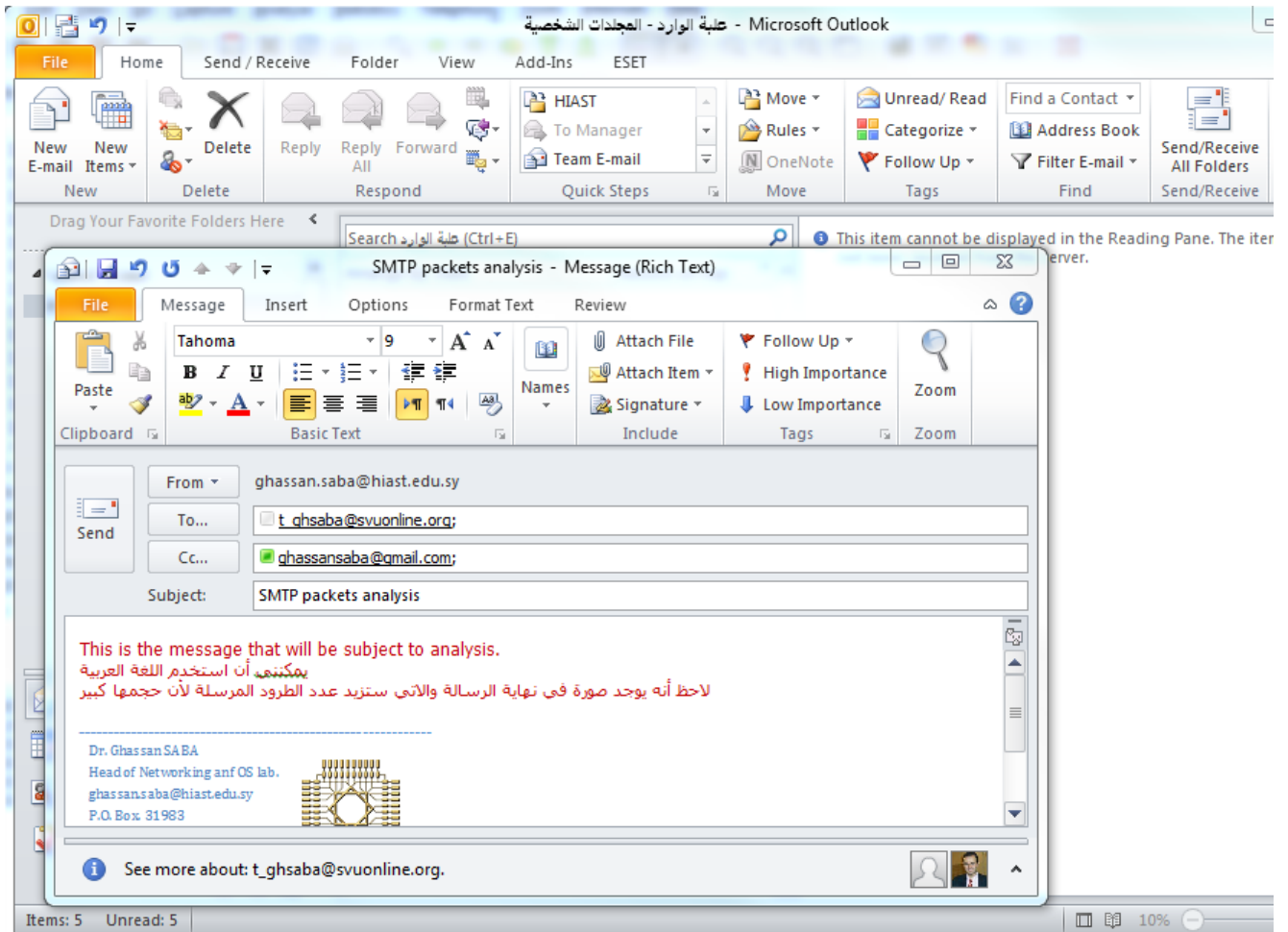
```
nslookup -type=MX svuonline.org
```

المطلوب: يجب على الطالب إضافة حساب البريد الإلكتروني في الجامعة الافتراضية حيث:

```
Incoming mail server: mail.svuonline.org
More settings -> Advanced -> incoming server (POP3): 995
Check "This server requires an encrypted connection (SSL)"
Outgoing server (SMTP): 25
```


2.2. تحليل طرود SMTP عند الإرسال:

سنحاول ضمن هذا التمرين تحليل الطرود التي يرسلها Outlook عند إرسال رسالة ما باستخدام Wireshark. بعد تشغيل outlook أضغط على New E-mail فيظهر لك صندوق حوار لإدخال رسالة جديدة كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل 9- إضافة رسالة جديدة

لاحظ المعلومات التالية:

Sender address: ghassan.saba@hiast.edu.sy
 Receiver address1: t_ghsaba@svuonline.org
 Receiver address 2: unknown_user@hiast.edu.sy أي مستثمر غير معرف
 Receiver address 3 (cc): ghassansaba@gmail.com

يبين الشكل التالي صورة مأخوذة من برنامج wireshark للتفاعل بين المخدم mail.hiast.edu.sy والزيون وهو برنامج outlook للحاسب GS.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
81	0.329223000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	103	S: 220 mail.hiast.edu.sy ESMTP Postfix
82	0.329722000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	75	C: EHLO GS
84	0.329978000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	214	S: 250-mail.hiast.edu.sy 250-PIPELINING 250-
85	0.330135000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	106	C: MAIL FROM: <ghassan.saba@hiast.edu.sy>
88	0.333190000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	80	S: 250 2.1.0 ok
89	0.333294000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	100	C: RCPT TO: <ghassansaba@gmail.com>
91	0.334905000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	80	S: 250 2.1.5 ok
92	0.335010000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	101	C: RCPT TO: <t_ghsaba@svuonline.org>
95	0.336428000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	80	S: 250 2.1.5 ok
96	0.336546000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	103	C: RCPT TO: <unkown_user@hiast.edu.sy>
97	0.338784000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	171	S: 550 5.1.1 <unkown_user@hiast.edu.sy>: Recipient
98	0.339000000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	72	C: DATA
99	0.339200000	91.144.9.38	172.25.10.120	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
100	0.348815000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	1514	C: DATA fragment, 1448 bytes
101	0.348819000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	1514	C: DATA fragment, 1448 bytes
103	0.349842000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	1514	C: DATA fragment, 1448 bytes
104	0.349846000	172.25.10.120	91.144.9.38	SMTP	1514	C: DATA fragment, 1448 bytes

الشكل 10- ملف أثر SMTP packet

ملاحظة: بما أن بريد المعهد العالي HIAST يستخدم Extended SMTP (ESMTP) فعبارة التأهيل أصبحت EHLO بدلاً من HELO المستخدمة في نسخة SMTP الأصلية. العمل المطلوب من الطالب:

يقوم الطالب بإرسال رسالة من عنوانه في الجامعة الافتراضية إلى أي عنوانين الأول صحيح والثاني غير صحيح باستخدام Outlook ويلتقط الطرود عبر wireshark ومن ثم يجيب على الأسئلة التالية:

1. ما هو اسم مخدم بريد الموقع الذي يستخدمه وما عنوان IP له؟
2. ما هي أرقام بوابات TCP المستخدمة بين المخدم والزيون وهل تتغير حسب الطرود؟
3. ما هو الجواب الذي جرى استقباله من المخدم عند إرسال عنوان غير صحيح؟
4. ما هي آخر رسالة أرسلها الزيون؟
5. ما طبيعة طرد TCP الذي أرسله الزيون بعد الرسالة السابقة وما هي TCP flags؟

3.2. تحليل طرود استرجاع البريد باستخدام POP3:

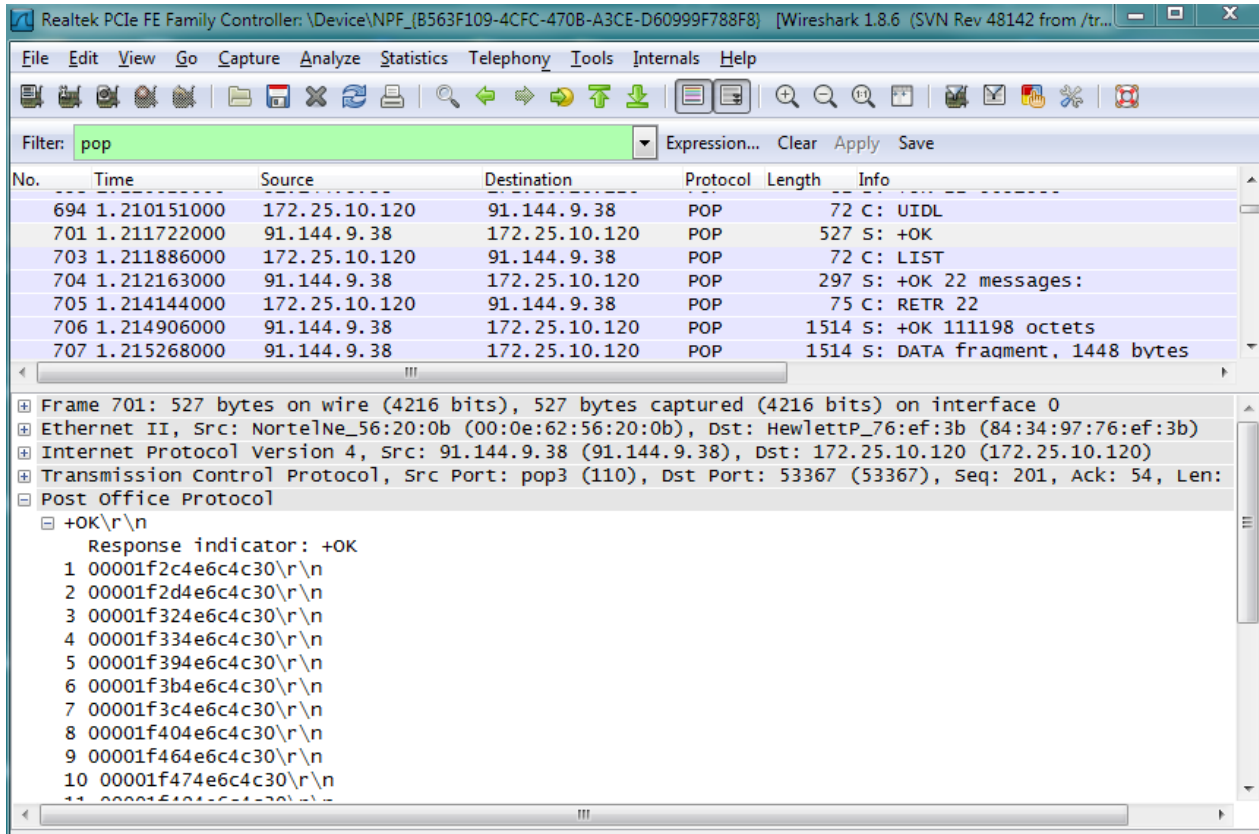
سنحاول ضمن هذا التمرين تشغيل Outlook الذي سيتصل مباشرة بمخدم POP3 المعروف عليه وفتح علب البريد حسب الحسابات المعرفة لديه. مثلاً لدي 3 حسابات كما رأينا في أحد التمارين السابقة. بعد تشغيل Outlook و Wireshark تلاحظ الواجهة التالية:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
209	1.055445000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	150	S: +OK Dovecot ready. <7e3.294ce
210	1.055884000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	72	C: CAPA
216	1.057068000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	145	S: +OK
218	1.057902000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	85	C: USER ghassan.saba
219	1.058120000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	71	S: +OK
221	1.058263000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	82	C: PASS removed
410	1.490233000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	82	S: +OK Logged in.
411	1.490325000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	72	C: STAT
415	1.490835000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	82	S: +OK 21 4980388
416	1.490913000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	72	C: UIDL
417	1.491207000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	506	S: +OK
418	1.491321000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	72	C: LIST
419	1.491537000	91.144.9.38	172.25.10.120	POP	286	S: +OK 21 messages:
420	1.491663000	172.25.10.120	91.144.9.38	POP	72	C: QUIT

Frame 522: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HewlettP_76:ef:3b (84:34:97:76:ef:3b), Dst: NortelNe_56:20:0b (00:0e:62:56:20:0b)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.25.10.120 (172.25.10.120), Dst: 91.144.9.38 (91.144.9.38)
Transmission Control Protocol, Src Port: 53294 (53294), Dst Port: pop3 (110), Seq: 26, Ack: 169, Len: 16
Post Office Protocol

الشكل 11- تحليل طرود POP3

لاحظ أن الإضافتين (bility) CAPA هي لإظهار الوظائف التي يدعمها مخدم POP3 بينما أمر UniquelIdentifier (UIDL) يدل على أن المخدم قادر على نسب معرف وحيد لكل رسالة تصله الأمر الذي يفيد بالاحتفاظ بالرسالة عند المخدم بعد تحميلها وإمكانية تحميلها مرة أخرى عن طريق UIDL الخاص بها من قبل الزبون. يوضح الشكل التالي استخدام UIDL:



الشكل 12- استخدام UIDL مع POP3

Message 1 UIDL is 0001f2c4e6c4c30

المطلوب من الطالب:

تشغيل Outlook و wireshark ومن ثم الضغط على الزر Send/Receive All Folders والإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هي بوابات TCP المستخدمة؟
2. ما هو عنوان IP لمخدم POP3 وهل هو نفسه عنوان مخدم SMTP؟
3. هل جرى استخدام الأمرين: CAPA و UIDL؟ وماذا كانت النتيجة؟
4. ما هو الأمر المستخدم لإظهار الرسائل الموجودة ضمن علبة البريد؟

ملاحظة: تترك للطالب الفرصة لمحاولة الدخول عن طريق Telnet إلى مخدمات SMTP و POP3 (port110) والتأكد من الأوامر السابقة أو إرسال وتلقي الرسائل. غير أن إمكانية Telnet غير ممكنة دوماً حسب السياسات الأمنية لكل مخدم.